

理工学基礎実験 2A
フルレポート

コンピュータによる自動計測

グループ番号 : 7
班番号 : 1
学籍番号 : 1W253123
氏名 : 箱崎 歩希
共同実験者 : 長谷川 仁康
実験日 : 2026 年 5 月 12 日
室温 : 22C°
湿度 : 60%
天候 : 晴れ

1 実験目的

本実験の目的は、コンピュータを用いた自動計測システムの基礎を修得することである。
具体的には、以下の項目を目的とする。

- システム開発ソフトウェアである LabVIEW を使い、ファンクションジェネレータおよびデジタルマルチメータを統合的に制御するプログラムを作成することで、自動計測の原理と手法を理解する。
- USB や GPIB といった通信インターフェースを介した計測器と PC 間のデータ転送について、その物理的な接続および設定方法を学ぶ。
- 半導体素子であるダイオードの電圧—電流静特性を実測し、得られたデータを解析することで素子の基本的な電気的特性を理解する。
- 手動計測による結果と比較し、自動計測の有用性について考察する。

2 実験装置

本実験では以下の装置を用いた。

- **ファンクションジェネレータ (FC)**(メーカー: NF, 型式: WF1973, SER: 9219781)
回路へ入力電圧を加えるために使用した。
- **デジタルマルチメータ (DMM)**(メーカー: KEYSIGHT, 型式: 34450A, SER: MY57410006)
回路の抵抗に加わる電圧を測定するために使用。
- **バッファアンプ**
入力されたシグナルを伝送に適したシグナルに変換するアンプ。
- **ブレッドボード**
回路素子を取り付け回路を作る基盤。
- **シリコンダイオード (1S1588)**
静特性の測定対象。実験 14 で使用。
- **ゲルマニウムダイオード (1N60)**
静特性の測定対象。実験 4 で使用。
- **ツェナーダイオード (RD5.6E)**
静特性の測定対象。実験 4 で使用。
- **抵抗**
ダイオードの特性を調べるためダイオードと直列に接続。
- **PC LabVIEW** を用いて自動計測のプログラムを作成し、データの取得も行った。

3 実験方法

3.1 実験 1

実験 1 では, ダイオード-抵抗直列回路の電圧電流特性を手動で計測した。測定に際して, 回路は図 1 のように組んだ。ただし, 実験 1 で用いたダイオードはシリコンダイオードである。

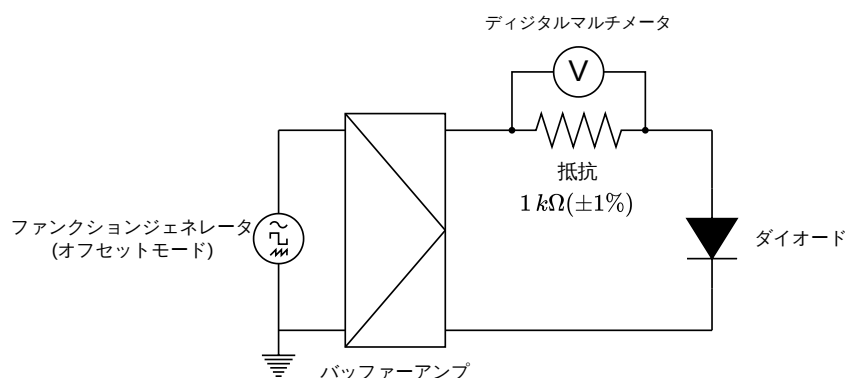


図 1 実験 1 の測定回路図

また, 回路以降の実験 2 4 についても同様の回路でファンクションジェネレータやダイオードの種類を変えて実験を行った。

実験 1 でのファンクションジェネレータおよびデジタルマルチメータの設定は表 3.1 のようにした。

表 3.1 手動操作によるダイオードの電圧-電流特性の計測

計測機器名	設定 SW	設定状態
ファンクションジェネレータ	FCTN	DC
	MODE	Continuous
	出力インピーダンス設定	High-z
デジタルマルチメータ	MODE	DCV
	RANGE	10V

以上の条件下で, ファンクションジェネレータの設定電圧を

$[-2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0]$

の 13 段階でスイープし, デジタルマルチメータに表示値を読み取った。

表 3.2 VISA 書き込み関数を利用したコマンド送信 VI の作成

計測機器	ファンクションジェネレータ
VISA リソース名	USB0::0x0D4A::0x000D::9219781::INSTR
設定コマンド	:FUNC SIN::VOLT 1::VOLT:OFFS 0
数値設定文字列	FREQ:FIX %f
数値	1000

3.2 実験 2

実験 2 では VISA 書き込み関数, 読み取り関数によってコマンド送信 VI, 受信 VI を作成し, ファンクションジェネレータおよびデジタルマルチメータとの接続, 動作確認を行った。表 3.3 および, 表 3.2 はそれぞれ書き込み関数, 読取関数の設定についてまとめたものである。表 3.3 のように, ファンクションジェネレータには周波数 1000HZ 固定の交流電圧を RANGE が 1V(振幅が 0.5 V) で入力させるようにコマンド送信 VI を作成した。

表 3.3 VISA 読み取り関数を利用したコマンド受信 VI の作成

計測機器	デジタルマルチメータ
VISA リソース名	USB0::0x2A8D::0xB318::MY57410006::INSTR
設定コマンド	:MEAS*VOLT:AC?

コマンド受信 VI 側では表 3.3 のようにデジタルマルチメータと接続して, 交流電源の実効値を測定するように設定した。

3.3 実験 3

4 結果

4.1 実験 1

実験 1 で実施した手動操作によるダイオードの電圧-電流静特性の計測結果を表 4.1 に示す。ファンクションジェネレータを DC モードで使用した際の出力電圧精度 ($|E| \times 1\% + 5\text{mV}$), デジタルマルチメータの DCV 10V レンジにおける測定確度 ($\pm(0.015\%\text{rdg.} + 0.005\%\text{rng.})$), および抵抗器の許容差 ($\pm 1\%$) を不確かさの要因として考慮し, 不確かさの伝播則を用いて算出した。各算出値の有効数字は, 得られた不確かさの最上位桁に合わせて丸めを行った。

また, 4.4 を用いて, 横軸を直流印加電圧 (設定電圧) E_R , 縦軸を電流 I としたグラフである 4.1 を以下に示す。

順方向 (アノード→カソード) にのみ電流が流れるというダイオードの特性が確認できる。

4.2 実験 2

実験 2 では, VISA 書き込み関数及び読み込み関数が正しく動作するか確認するため FG より振幅 $V_{\text{amp}} = 0.5\text{ V}$, 周波数 1 kHz の正弦波を出力し, 自動計測プログラムを用いて DMM から測定値を取得した。DMM から返された測定文字列は +3.53558046E-01 であり, これは

表 4.4 手動測定によるダイオードの電圧-電流静特性の測定結果（括弧内は不確かさ）

設定電圧 E [V]	抵抗両端電圧 E_R [V]	電流 I [mA]
-2.00 (± 0.03)	0.0000 (± 0.0005)	0.0000 (± 0.0005)
-1.50 (± 0.02)	0.0000 (± 0.0005)	0.0000 (± 0.0005)
-1.00 (± 0.02)	0.0000 (± 0.0005)	0.0000 (± 0.0005)
-0.50 (± 0.01)	0.0000 (± 0.0005)	0.0000 (± 0.0005)
0.000 (± 0.005)	0.0000 (± 0.0005)	0.0000 (± 0.0005)
0.200 (± 0.007)	0.0002 (± 0.0005)	0.0002 (± 0.0005)
0.40 (± 0.01)	0.0117 (± 0.0005)	0.0117 (± 0.0005)
0.50 (± 0.01)	0.0460 (± 0.0005)	0.0460 (± 0.0007)
0.60 (± 0.01)	0.1063 (± 0.0005)	0.106 (± 0.001)
0.80 (± 0.01)	0.2634 (± 0.0005)	0.263 (± 0.003)
1.00 (± 0.02)	0.4389 (± 0.0006)	0.439 (± 0.005)
1.50 (± 0.02)	0.9054 (± 0.0006)	0.905 (± 0.009)
2.00 (± 0.03)	1.3842 (± 0.0007)	1.38 (± 0.01)

※ 有効数字は、ファンクションジェネレータの出力精度 ($|E| \times 1\% + 5\text{mV}$)、DMM の 10 V レンジ確度 ($\pm(0.015\% \text{rdg.} + 0.005\% \text{rng.})$)、および抵抗器の許容差 ($\pm 1\%$) を要因とする不確かさの伝播則に基づき、誤差の最上位桁に合わせて丸めを行った。

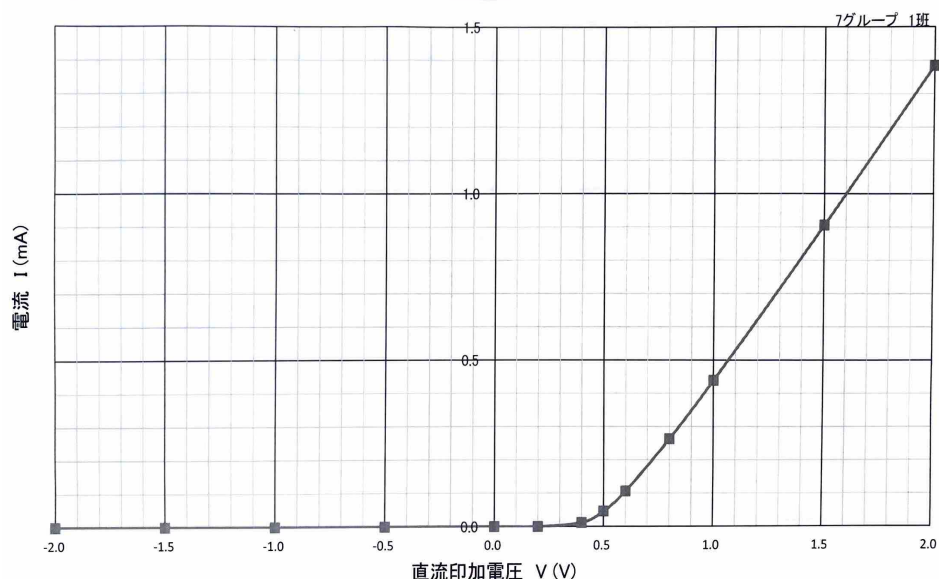


図 4.1 実験 1. 手動計測: シリコン・ダイオード (1S1588) の直流印加電圧-電流静特性

0.353558046 V を意味する。正弦波の実効値の理論値 V_{rms} は、振幅 V_{amp} を用いて次式で表される。

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{amp}}}{\sqrt{2}} = \frac{0.5}{\sqrt{2}} \approx 0.35355339 \text{ V} \quad (1)$$

実測値と理論値の差異は極めて小さく、自動計測システムが VISA コマンドを通じて正しく通信し、かつ適切な精度でデータを取得できていることが確認された。

4.3 実験 3

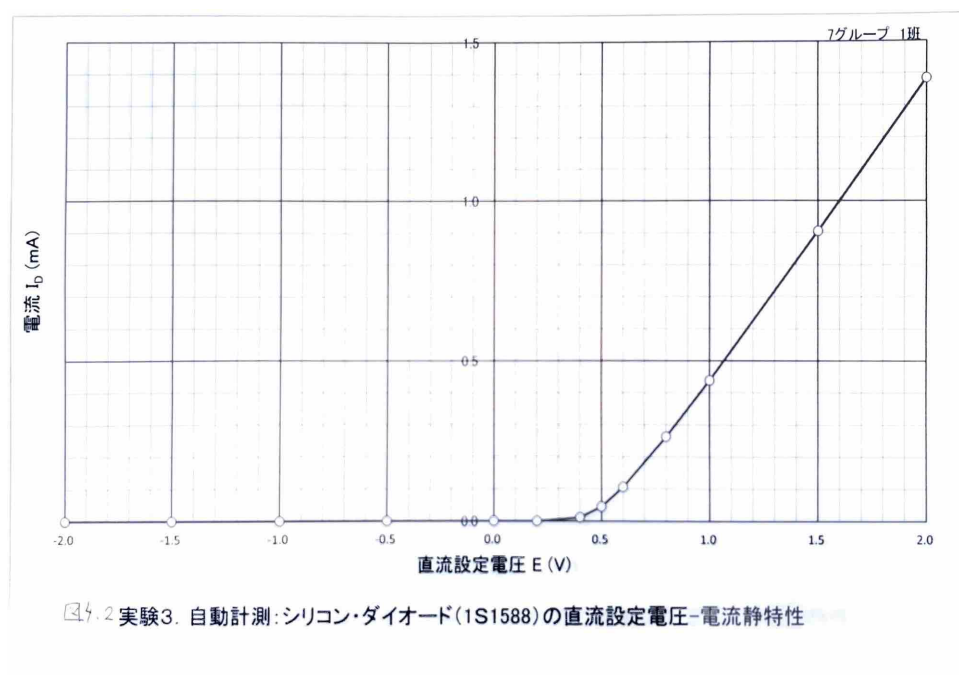
実験 3 で行ったダイオードの電圧-電流静特性の自動計測の結果を表 4.5 に示す。ファンクションジェネレータを DC モードで使用した際の出力電圧精度 ($|E| \times 1\% + 5\text{mV}$)、デジタルマルチメータの DCV 10V レンジにおける測定確度 ($\pm(0.015\%\text{rdg.} + 0.005\%\text{rng.})$)、および抵抗器の許容差 ($\pm 1\%$) を不確かさの要因として考慮し、 $I_d = E_R/R$ および $E_D = E - E_R$ に基づいて不確かさの伝播則を用いて算出した。

表 4.5 抵抗直列回路におけるダイオード特性の測定結果 (括弧内は不確かさ)

設定電圧 E [V]	抵抗電圧 E_R [V]	電流 I_d [mA]	ダイオード電圧 E_D [V]
-2.00 (± 0.03)	0.0000 (± 0.0005)	0.0000 (± 0.0005)	-2.00 (± 0.03)
-1.50 (± 0.02)	0.0000 (± 0.0005)	0.0000 (± 0.0005)	-1.50 (± 0.02)
-1.00 (± 0.02)	0.0000 (± 0.0005)	0.0000 (± 0.0005)	-1.00 (± 0.02)
-0.50 (± 0.01)	0.0000 (± 0.0005)	0.0000 (± 0.0005)	-0.50 (± 0.01)
0.000 (± 0.005)	0.0000 (± 0.0005)	0.0000 (± 0.0005)	0.000 (± 0.005)
0.200 (± 0.007)	0.0002 (± 0.0005)	0.0002 (± 0.0005)	0.200 (± 0.007)
0.40 (± 0.01)	0.0115 (± 0.0005)	0.0115 (± 0.0005)	0.39 (± 0.01)
0.50 (± 0.01)	0.0453 (± 0.0005)	0.0453 (± 0.0007)	0.45 (± 0.01)
0.60 (± 0.01)	0.1061 (± 0.0005)	0.106 (± 0.001)	0.49 (± 0.01)
0.80 (± 0.01)	0.2634 (± 0.0005)	0.263 (± 0.003)	0.54 (± 0.01)
1.00 (± 0.02)	0.4393 (± 0.0006)	0.439 (± 0.005)	0.56 (± 0.02)
1.50 (± 0.02)	0.9054 (± 0.0006)	0.905 (± 0.009)	0.59 (± 0.02)
2.00 (± 0.03)	1.3838 (± 0.0007)	1.38 (± 0.01)	0.62 (± 0.03)

※ $E_D = E - E_R$ として算出。有効数字は、ファンクションジェネレータの直流出力精度 ($|E| \times 1\% + 5\text{mV}$)、DMM の確度 (10V レンジ)、および抵抗器の許容差 ($\pm 1\%$) に基づく不確かさの伝播則に従い、誤差の最上位桁に合わせて丸めを行った。

表 4.5 のデータを可視化したものが、図 4.3（直流設定電圧—電流特性）および図 4.3（ダイオード間電圧—電流特性）である。



- 図 4.3 は、回路全体に印加した電圧と流れた電流の関係を示している。設定電圧 E が負（逆方向バイアス）の領域および 0.4 V 程度までは電流がほとんど流れず、それ以上の電圧では電圧の増加に伴って電流が急峻に立ち上がる様子が確認できる。このグラフはダイオードの整流作用と、直列抵抗による電流制限の効果が合わさった回路全体の応答特性を表している。
- 図 4.3 は、ダイオードの両端電圧とそこに流れる電流の関係、すなわちダイオード単体の静特性を示したものである。 E_D が 0.5 V を超えたあたりから電流が指数関数的に増加し始めており、典型的なシリコンダイオードの特性と一致している。また、不確かさ（エラーバー）を考慮しても、順方向電圧に対して電流が一意に定まっており、自動計測によるデータの信頼性が確認できる。

4.4 実験 4

実験 4 では、自動計測プログラム（Lab4_USB Auto Mes.vi）を用い、設定電圧 E を -10 V から $+10\text{ V}$ までスイープさせ、シリコンダイオード、ゲルマニウムダイオードおよびツェナーダイオードの電圧—電流静特性を測定した。得られた特性曲線を図 4.4 図 4.4 に示す。

1. シリコンダイオードの特性（図 4.4）実験 3 と同様の傾向を示し、順方向バイアスにおいて約 0.6 V 付近から電流が急峻に増加する立ち上がり特性が確認された。逆方向バイアス領域（ 0 V から -10 V ）においては電流がほぼ 0 mA で推移しており、高い整流性を示した。

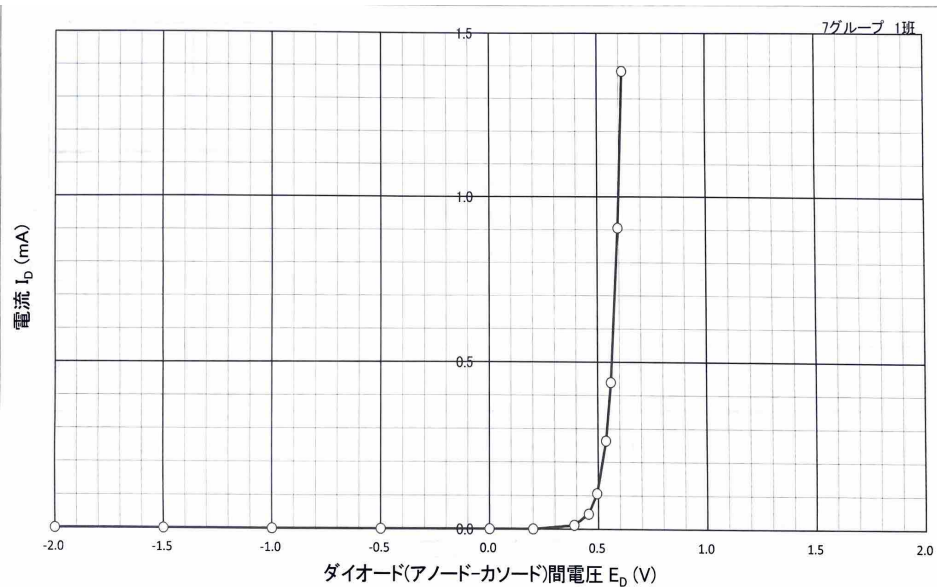


図 4.3 実験3. 自動計測:シリコン・ダイオード(1S1588)のダイオード間電圧-電流静特性

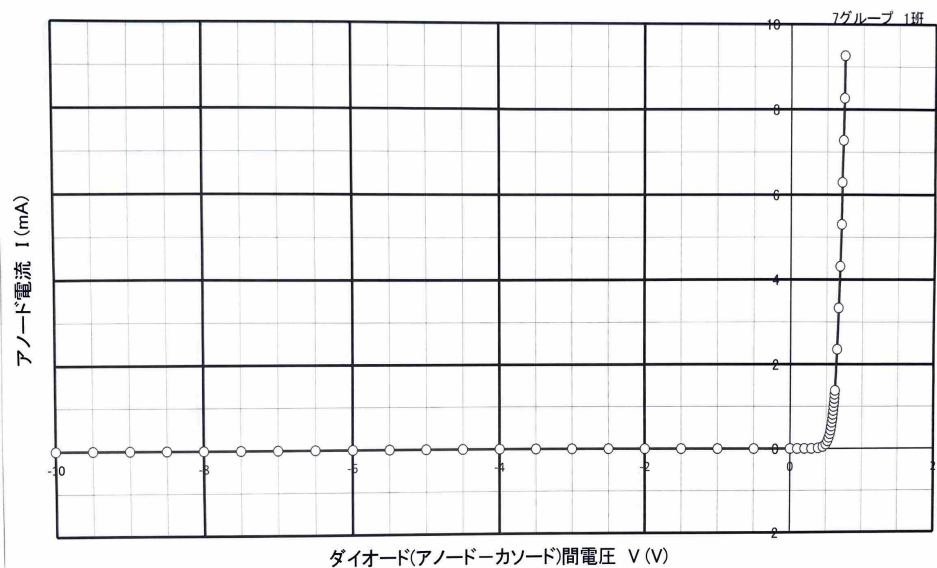


図 4.4 実験4. 自動計測_GP:シリコン・ダイオード(1S1588)の電圧-電流静特性

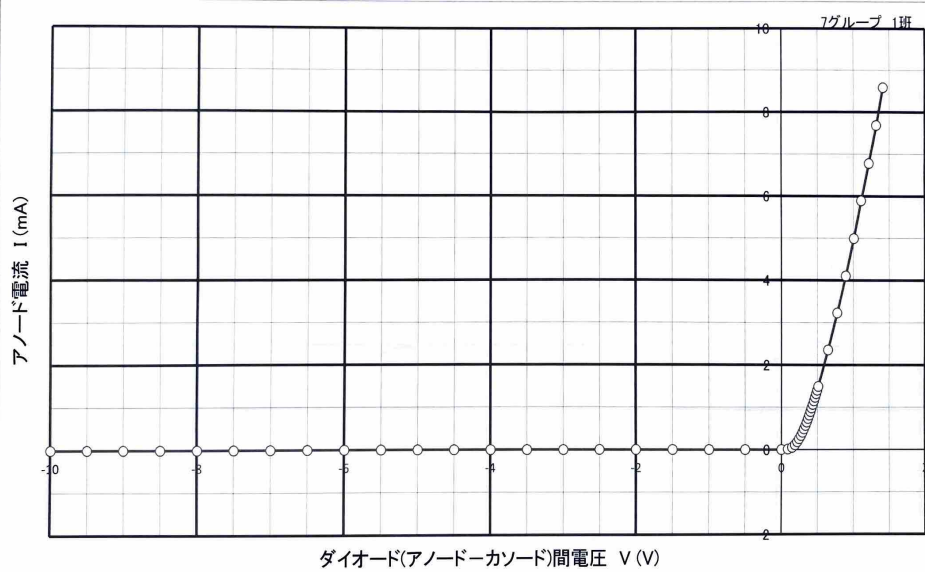


図4.5 実験4. 自動計測_GP:ゲルマニウム・ダイオード(1N60)の電圧-電流静特性

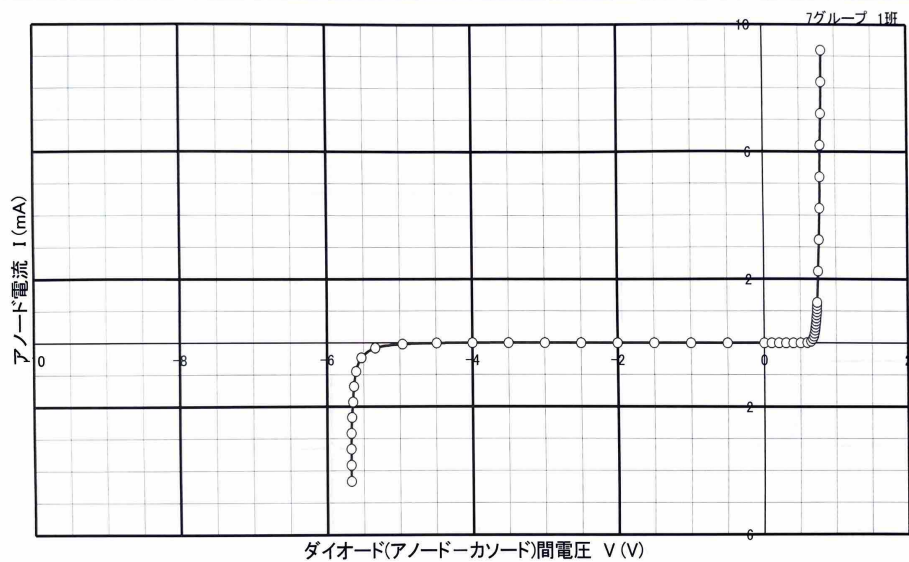


図4.6 実験4. 自動計測_GP:ツェナー・ダイオード(RD5.6E)の電圧-電流静特性

2. ゲルマニウムダイオードの特性 (図 4.4)

シリコンダイオードと比較して、順方向の立ち上がり電圧が非常に低いことが確認された。具体的には、約 0.2 V 付近から電流が流れ始めており、半導体材料（ゲルマニウム）固有の特性が顕著に現れた。また、逆方向バイアス時も良好な絶縁性を示した。

3. ツェナーダイオードの特性 (図 4.4)

順方向特性はシリコンダイオードとほぼ同等であったが、逆方向バイアスにおいて他のダイオードとは全く異なる挙動を示した。逆方向電圧を増加させていくと、約 -5.5 V 付近で電流が急激にマイナス方向へ流れる現象が観測された。これにより、ツェナーダイオードが特定の逆方向電圧を保持する定電圧源として機能することを確認できた。

また、PC 上の LabVIEW プログラムから各計測機器を制御し、測定データのリアルタイム描画、およびテキストファイル (.txt) への一括保存までの一連の工程が、人の手を介さずすべて自動で完結することを確認した。

5 考察

5.1 手動計測と自動計測の比較と効率性 ()

本実験では、実験 1 で手動計測を、実験 3 および 4 で LabVIEW を用いた自動計測を行った。実験 1 では 13 点のデータ取得に多くの時間を要したが、自動計測では高密度なサンプリングをそれよりも短い時間で完結させることができた。特にダイオードの立ち上がり領域 (0.5 V ~ 0.7 V 付近) のような非線形性が強い区間において、手動では困難な「細かな電圧ステップでの追従」が自動計測により容易となり、図 4.3 のような滑らかな特性曲線を得ることができた。これは、急峻な変化を伴う電子部品の評価において、コンピュータによる高速制御が不可欠であることを示唆している。

5.2 LabVIEW の処理について

LabVIEW が実行している処理の整理本実験の自動計測プログラム (Lab4_USB Auto Mes.vi など) において、LabVIEW がバックグラウンドで行っている処理は以下の通りである。

1. 各リソースとの通信確立と初期設定: VISA リソースを介してファンクションジェネレータ (FG) およびデジタルマルチメータ (DMM) との接続を確立し、測定レンジや出力モードを初期設定する。
2. ループの開始: ブロックダイアグラムの処理が始まり、FG ブロックに数値が渡され始める。
3. コマンドの送信: FG に対して電圧設定コマンドを送信する。(LabVIEW からの送信をもとにファンクションジェネレータが電圧を回路に入力する)
4. データの取得と変換: DMM に対して測定要求コマンドを送信し、返ってきた計測文字列 (ASCII) を数値データに変換する。
5. 演算処理: 2,3 を繰り返して取得した抵抗電圧 E_R から、ブロックダイアグラムでプログラムされた回路に基づいて、電流 I およびダイオード間電圧 E_D を即座に算出する。

6. 可視化と保存: 算出した数値をフロントパネルのグラフにプロットし、終了後に一括してテキストファイル (.txt) へ書き出す。

5.3 ゲイン特性の自動計測について

具体的な手法を以下に提案する。ただしファンクションジェネレータを FC, デジタルマルチメータを DMM1, DMM2 を表記する。

1. LRC 直列回路を組み立てる。
電圧入力を FC で、回路の入力電圧 V_{in} を DMM1 で、コンデンサの出力電圧 V_{out} を DMM2 で入出力できるように接続する。
2. LabVIEW 上で以下の回路を組み立てる。
 - 周波数を変化させるループ
 - FC ブロックに周波数を入力, DMM1 および DMM2 から電圧の実効値を出力するような回路
 - 電圧の実効値から $G = 20 \times \log_{10} V_{out}/V_{in}$ を算出する回路
 - 横軸を周波数比 ω/ω_0 (対数軸, ω_0 は共振周波数), 縦軸をゲイン G としたボード線図を自動描画回路
3. 実行し、グラフを得る。

これにより、手動では膨大な時間を要する共振曲線のプロットを極めて短時間で、かつ正確に行うことができる。

5.4 ダイオードの材料・構造による特性の差異

実験 4 の比較により、各ダイオードの材料・構造に起因する物理的知見および実用上の利点が以下のように整理された。

- **シリコンダイオード**: 順方向バイアスにおいて約 0.6 V 付近から電流が急峻に立ち上がる特性が確認された。ゲルマニウムに比べ逆方向漏れ電流が極めて小さく、熱安定性に優れるという特徴を持つ。**応用例**: 一般的な整流回路、電源保護回路、AC-DC 変換アダプタなど。
- **ゲルマニウムダイオード**: シリコンよりも大幅に低い約 0.2 V 付近から電流が流れ始めることが確認された。これはゲルマニウムの禁制帯幅 (バンドギャップ) が小さいためであり、微小信号への応答性に優れる。**応用例**: AM ラジオの検波回路、低電圧動作が要求される高周波スイッチング回路など。
- **ツェナーダイオード**: 順方向特性はシリコンと同様であったが、逆方向において約 -5.5 V 付近で急激に電流が流れる「ツェナー降伏」が観測された。降伏領域では電圧変化に対して電流が鋭敏に変化するため、端子電圧を一定に保つ性質がある。**応用例**: 定電圧源 (基準電圧) の作成、過電圧保護回路、リミッタ回路など。

5.5 手動測定の直列回路データからダイオードの特性を得る方法

実験 1 で計測したのは抵抗とダイオードの直列回路による特性であるが、ここからダイオードのみの特性を求める場合、実験 3 で計算したようにするとよい。具体的には、表 4.4 で直流印加電圧 E 、抵抗両端電圧 E_R に対して、ダイオードに加わる電圧 E_D は次式で求まる。

$$E_D = E - E_R \quad (2)$$

これはアノードカソード間電圧に相当する。ダイオードを流れる電流は図 4.4 の電流 I に同じ。よって、 E_D と I の関係を調べることでダイオード単体の静特性を調べることができる。実際に調べたものが実験 3 の図 4.3 である。図 4.3 では抵抗の電圧降下分が含まれるため立ち上がりが緩やかであるが、4.3 ではダイオードの非線形な特性が確認できる。

6 結論

本実験では、LabVIEW を用いた自動計測システムを構築し、各種ダイオードの電圧-電流静特性を評価した。手動計測と比較して、自動計測は圧倒的に高い作業効率とデータ密度を実現できることを確認した。また、VISA 制御によるシステムが理論値通りの精度で動作することを検証し、取得したデータからシリコン、ゲルマニウム、およびツェナーダイオードの物理的特性の差異を明確に示すことができた。以上の結果から、コンピュータによる自動計測は、複雑な電子回路や素子の特性解析において極めて有効な手法であることを結論付ける。

参考文献

- [1] 早稲田大学, 基幹理工学部・創造理工学部, 理工学基礎実験室編, 理工学基礎実験 2A, 126-137, 2026